Звіт на тему «Моделі даних для інформаційної системи бібліотеки»

1. Обрана предметна область

Предметна область — бібліотека.

2. Опис предметної області

Інформаційна система бібліотеки призначена для зберігання інформації про книги, читачів і видачу книг. Із системою працюють бібліотекарі, читачі та адміністратор. Бібліотекар може додавати книги, реєструвати читачів, оформлювати видачу та повернення книг. Читач може переглядати каталог і перевіряти доступність книг. Адміністратор керує обліковими записами та налаштуваннями системи. Система повинна зберігати інформацію про книги, авторів, читачів, дати видачі та повернення, а також стан кожного примірника.

3. Список фактів, які потрібно зберігати

Книга: назва, автор, рік видання, ISBN, жанр.

Примірник книги: інвентарний номер, стан, доступність.

Читач: ідентифікатор, ім'я, прізвище, номер телефону.

Видача: номер видачі, дата видачі, планова дата повернення, фактична дата повернення.

Бібліотекар: ідентифікатор, ім'я, прізвище.

Автор: ідентифікатор, ім'я, прізвище.

4. Два сценарії роботи системи

Сценарій 1. Додавання нової книги.

Бібліотекар вводить назву книги, автора, рік видання, ISBN і жанр. Система створює запис про книгу та її примірник. Примірник отримує інвентарний номер і статус «доступний».

Сценарій 2. Реєстрація видачі книги.

Бібліотекар обирає читача та доступний примірник книги. Система створює запис про видачу із зазначенням дати видачі та планової дати повернення. Статус примірника змінюється з «доступний» на «виданий». Після повернення книги система записує фактичну дату повернення та змінює статус примірника на «доступний».

5. Таблиця «Об'єкт — факт — сценарій»

Об'єкт: Книга. Факт: назва, автор, ISBN, жанр. Сценарій: додавання книги.

Об'єкт: Примірник книги. Факт: інвентарний номер, статус. Сценарій: додавання книги.

Об'єкт: Читач. Факт: ім'я, прізвище, телефон. Сценарій: реєстрація видачі.

Об'єкт: Видача. Факт: дата видачі, планова дата повернення. Сценарій: реєстрація видачі.

Об'єкт: Примірник книги. Факт: статус «виданий». Сценарій: реєстрація видачі.

Об'єкт: Бібліотекар. Факт: ідентифікатор, ім'я, прізвище. Сценарій: додавання книги та реєстрація видачі.

Об'єкт: Автор. Факт: ім'я, прізвище. Сценарій: додавання книги.

6. Порівняння моделей даних

Ієрархічна модель. Сильна сторона: зручно організовувати книги за категоріями. Слабка сторона: складно описувати зв'язки між різними об'єктами.

Мережева модель. Сильна сторона: дозволяє встановлювати складні зв'язки між книгами, авторами та читачами. Слабка сторона: складніша в розробці й обслуговуванні.

Реляційна модель. Сильна сторона: забезпечує точність даних, зв'язки між таблицями та зручний пошук. Слабка сторона: складні вкладені дані потребують використання кількох таблиць.

Об'єктна модель. Сильна сторона: дозволяє представляти книги та читачів як програмні об'єкти. Слабка сторона: може ускладнювати організацію звітності та спільного доступу до даних.

Документна модель. Сильна сторона: дозволяє зберігати інформацію про книгу разом із додатковими характеристиками. Слабка сторона: може призводити до дублювання даних.

Модель ключ-значення. Сильна сторона: швидко зберігає прості дані та налаштування. Слабка сторона: незручна для складних зв'язків і пошуку за різними параметрами.

7. Висновок

Для інформаційної системи бібліотеки найкраще підходить реляційна модель даних. Вона дозволяє зберігати інформацію в окремих таблицях для книг, примірників, читачів, авторів і видач. За допомогою первинних і зовнішніх ключів можна встановлювати зв'язки між таблицями та уникати дублювання інформації. Реляційна модель забезпечує зручний пошук книг, контроль їхньої доступності та формування звітів. Ієрархічна й мережева моделі менш зручні для гнучкої роботи з даними. Документна модель краще підходить для зберігання гнучких документів, а модель ключ-значення — для простих даних. Об'єктний підхід зручний у програмуванні, але реляційна модель краще підходить для надійного зберігання та спільного використання інформації бібліотеки.